Water en homeostase bij planten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk deel van de plant doet dit?

Zet bij elk deel van de plant zijn taak. De bouw volgt de taak: een wortel is breed verdeeld om op te nemen, een blad is plat om licht te vangen.

1 Welk deel?

a) de wortel · b) het blad · c) de stengel

2 Welk deel?

a) het huidmondje · b) de cuticula · c) de vaatbundels

Het huidmondje en de cuticula werken tegen elkaar in: het ene laat damp weg, het andere houdt ze tegen. De plant moet daartussen kiezen.

2 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af welke richting het water volgt, en wat het de plant kost.

3 De huidmondjes zitten vooral aan de onderkant van een blad.

waar

Aan de onderkant is er minder zon en minder wind, dus verliest de plant daar minder water bij hetzelfde gaswisselen.

4 Een plant neemt water op langs haar bladeren en geeft het af langs haar wortels.

niet waar

Water gaat binnen bij de wortel en buiten bij het blad. Die richting staat vast.

5 Bij droogte sluit een plant haar huidmondjes, ook al kan ze dan minder fotosynthese doen.

waar

Dit is de kern van homeostase bij een plant: ze kiest tussen uitdrogen en honger. Water sparen gaat altijd ten koste van fotosynthese.

6 Transpiratie kost de plant energie, net als een pomp.

niet waar

Transpiratie kost geen energie: de verdamping zelf trekt het water omhoog. Daarom zegt men dat een plant geen pomp heeft.

3 Uitleggen

Begin bij de cel: wat gebeurt er met het water, dan met de druk, dan met de hele plant. Zo komt elke uitleg in de juiste orde.

7 Een plant die je niet water geeft, hangt na een dag slap. Leg uit wat er in de cellen gebeurd is.

De cellen verliezen water, de druk binnen de cel valt weg en ze worden slap. Die druk hield de stengel en de bladeren recht, dus hangt de plant.

Het woord dat je nodig hebt is turgor: de druk van het water tegen de celwand. Zonder die druk houdt niets de plant recht.

8 Waarom gaat het water in een plant van beneden naar boven en niet omgekeerd?

Boven verdampt er water uit de bladeren. Daardoor ontstaat er zuigkracht, en omdat watermoleculen aan elkaar hangen, wordt de hele draad water mee naar boven getrokken.

Het water hangt als een draad aan elkaar; daarom trekt de verdamping boven de hele kolom mee omhoog.

9 Een kamerplant staat in een warme, droge kamer met veel wind van een ventilator. Waarom verdampt er dan meer water?

Warmte, droge lucht en wind voeren de waterdamp sneller weg bij het blad. Het verschil met de lucht in het blad blijft daardoor groot en de verdamping gaat sneller.

Alle drie de factoren doen hetzelfde: ze houden het verschil in vochtigheid tussen het blad en de lucht groot. Dat verschil drijft de verdamping.

4 De omgevingsfactoren

Elke omgevingsfactor werkt op dezelfde manier: hij vergroot of verkleint het verschil in vochtigheid tussen blad en lucht.

10 **Veel wind voert de damp weg en doet de verdamping stijgen. Hoge luchtvochtigheid doet ze dalen, want de lucht zit al vol damp. Bij weinig licht staan de huidmondjes verder dicht en daalt ze ook.**

Let op het licht: dat werkt niet via de lucht maar via de huidmondjes. In het donker staan ze verder dicht en zakt de verdamping.

5 Prikkel en reactie bij een plant

Een tropie is een groeibeweging naar de richting van de prikkel. Foto is licht, geo is de zwaartekracht.

11 Welke tropie?

a) fototropie · b) geotropie

12 Wat is het verschil tussen een tropie en een nastie?

bij een tropie hangt de richting van de prikkel af

Bij een nastie is de beweging altijd dezelfde, waar de prikkel ook van komt. Bij een tropie bepaalt de prikkel de richting.

13 Hoe noem je het transport van de suikers die in het blad gemaakt zijn?

het transport van assimilaten

Assimilaten zijn de suikers uit de fotosynthese. Het woord zelf komt van assimileren: opbouwen.

6 Uitgebreid: transport van water en assimilaten

Twee vaten, twee taken: xyleem voor water omhoog, floëem voor suikers in beide richtingen.

14 Welk vat?

a) xyleem of houtvaten · b) floëem of zeefvaten

Onthoud het aan de naam: xyleem is hout en staat voor water, floëem komt van vloeien en voert het sap met suikers.

15 Waarom kan het transport van assimilaten in twee richtingen gaan en dat van water niet?

Water volgt de verdamping en gaat dus altijd naar boven. Suikers gaan van waar ze gemaakt worden naar waar ze gebruikt of opgeslagen worden, en dat kan hoger of lager in de plant liggen.

Water volgt de verdamping en kan dus maar één kant op. Suikers gaan van de bron naar de plaats die ze nodig heeft, en die kan hoger of lager liggen.